

Anexo D.3: INFORME VEGETACION y FLORA

Región de Valparaíso, Chile

Febrero 2021



1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) denominada “Embalse San Andres de Huinca”, predio cuya superficie total es de 695.38 ha. y que en adelante se define “Proyecto”, en este informe se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente Flora y vegetación, específicamente en el área de influencia propuesta para este proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación, en el área de influencia del proyecto “San Andres de Huinca”, ubicado en la Región de Valparaíso, provincia de San Antonio.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.

- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron dos campañas de terreno: 8 de Julio de 2020.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora mediante un muestreo aleatorio y dirigido, presente en el área de influencia del proyecto, esto mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo del área.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto (AI)

3.1 Vegetación terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982).

Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades

3.1.1 Revisión bibliográfica

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

3.1.2 Fotointerpretación

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia, con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2.000, a partir de una imagen Google Earth año 2020 y de una imagen drone de alta resolución 30 . Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

3.1.3 Campaña de terreno

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno se hizo de forma aleatoria, de manera de tener representadas las unidades de vegetación que fue posible definir previamente, mediante la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto y acorde a la COT en cada punto de muestreo, se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y parcelas de cobertura. Cada uno de estos parámetros se define a continuación en el punto 3.1.4.

3.1.4 Sistematización de la información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

Formación vegetal



La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a este concepto, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación está referido a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura presentes y así situar los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla N°1).

Tabla N°1: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Suculento	Más de 2
	0 – 0,25

	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Elaboración propia

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la Tabla N°2.

Tabla N°2: Definición de Densidad según % de Cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Grado de artificialidad

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación, y uso de suelos Identificados dentro del área de influencia.

Parcelas de Cobertura

Para la determinación de las coberturas de las formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del proyecto, se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de 200 metros cuadrados de superficie, específicamente parcelas de 20 m de largo por 10 m. de ancho. En estas parcelas se registra el número de individuos por especie, la cobertura de copas de cada especie

arbórea y la cobertura total de copas (%); con dichos parámetros se estima la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha).

3.1.5 Proximidad a áreas bajo protección

Se analizó la cercanía del Proyecto, específicamente las áreas de influencia del proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) y su relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica, según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) y que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados que son importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo a Oficio Ordinario N° 100143, de fecha 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida, con el objeto de conservar su riqueza turística según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental 2015, define criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

3.1.6 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), de 2008 y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto están amparadas por alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las definiciones existentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras",

"insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de las definiciones antes mencionadas, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283, (DECRETO N° 93, DE 2008) y modificado por Decreto 26 de 2012, indica en su artículo 3º, primer y segundo inciso, "toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley.

La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el el Decreto Ley N° 701, de 1974."

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), señala " toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación previa de un plan de manejo de preservación", lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

3.2 Flora

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación, tanto en los puntos de muestreo como durante los desplazamientos al interior del área de influencia. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación (UHV), descrita en el muestreo de vegetación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura de la especialidad. El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.

- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

3.2.1 Riqueza y origen de las especies

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, así como su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.2.2 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada una de las taxa y su estado de conservación, lo cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998); así como su endemismo a nivel nacional, basado en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

4. RESULTADOS

4.1 Área de influencia

El área de influencia se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación de los componentes Flora y vegetación por la construcción de las obras del proyecto, como se aprecia en la figura N°1. El área de influencia del proyecto se encuentra compuesta por la suma de todas las obras del proyecto con sus respectivas instalaciones y caminos de acceso, los que en conjunto abarcan una superficie a intervenir de 7.21 ha. Estas obras principales son el muro o presa, obras de seguridad como el vertedero, canal de descarga, cámaras de vaciado y llenado y tubería de aducción.

4.2 Descripción bibliográfica

La propuesta de Di Castri (1968), como un poderoso antecedente, busca la relación entre factores abióticos y bióticos de Chile, por lo que se propone una bioclimatología con sentido ecológico. Un bioclima puede definirse como el cúmulo de factores climáticos que tienen alguna influencia sobre la biosfera. Por otro lado, Pisano (1966) aboga por una clasificación apoyada fuertemente en la fitogeografía y el clima, además de las formas de vida predominantes. Finalmente, es interesante

rescatar el “Mapa Fitogeográfico” de Víctor Quintanilla, publicado en la colección de Geografía de Chile (1983), que se organiza basado en las formaciones vegetacionales, pero rápidamente se trasluce la importancia de los factores del clima y la geografía. También cabe destacar el sistema de clasificación de Gajardo (1994), definido a la escala de formación vegetacional, y se basa en la fisionomía y ecología de estas. En la actualidad, esta clasificación es ampliamente utilizada y citada en el ámbito científico. Este sistema es el único que utiliza el concepto de formación vegetacional, en particular este caso lo define como un tipo de matorral del bosque esclerófilo.

La “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006), resulta una interesante síntesis de múltiples clasificaciones y propuestas tanto climáticas como fitogeográficas y vegetacionales anteriormente confeccionadas, que no deja de incluir una propuesta propia en términos de metodología, fundamentos teóricos y unidades de análisis. Luebert y Pliscoff (2006) proponen una delimitación preliminar de los bioclimas y la vegetación de Chile, siguiendo muy de cerca la clasificación de Salvador Rivas-Martínez (2004) que considera una visión ecológica para la generación de las variables bioclimáticas, utilizando el concepto de “piso de vegetación” como unidad de análisis, que es el resultado del cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisionomía de las vegetación de las diversas zonas del país. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

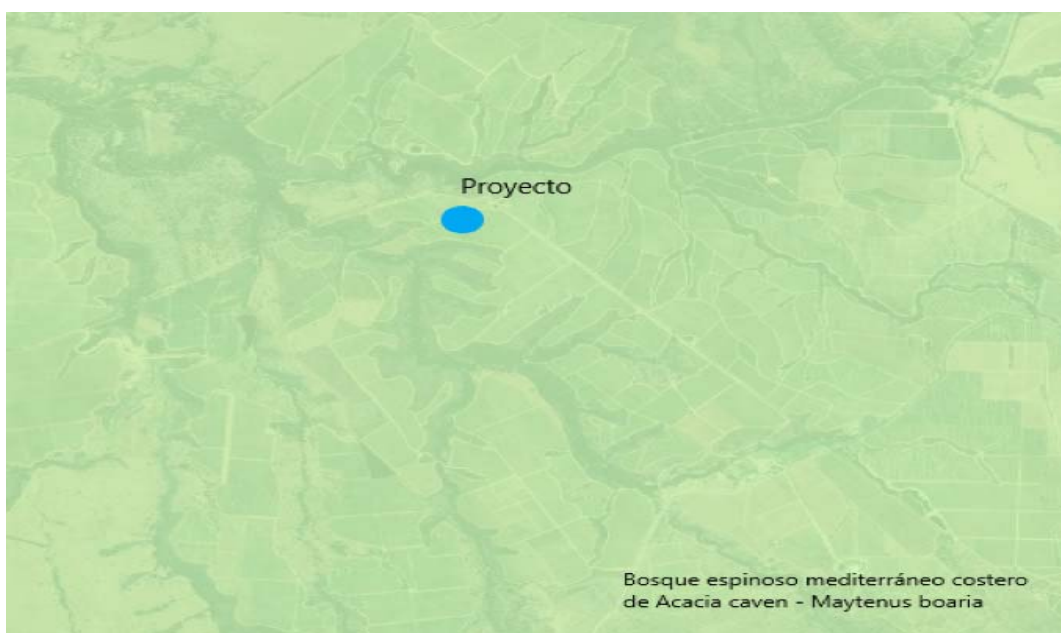


Figura N°

2. Pisos Vegetacionales de Pliscoff (2017), Bosque espinoso mediterráneo Costa de Acacia caven y Maytenus boaria. Fuente Sinia MMA

De acuerdo a la sinopsis bioclimática y vegetal este proyecto se encuentra en la zona denominada Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia Caven* y *Maytenus boaria*.

La Ecorregión Mediterránea de Chile (o del Matorral Chileno) se extiende entre los 24° y los 38° de latitud sur (Amigo y Ramírez, 1998), correspondiendo aproximadamente al territorio comprendido entre el sur de la Península de Mejillones por la costa, hasta el área sur en torno a la Cordillera de Nahuelbuta, en la Región del Biobío. Esta zona bioclimática es probablemente la más heterogénea de todas las del país. No obstante la gran heterogeneidad de umbrales de precipitación y temperatura de esta zona Bioclimática, su principal característica radica en la presencia de veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y fríos.

La alta riqueza de especies y el endemismo registrado en la zona mediterránea se debería particularmente a los múltiples cambios sufridos por la flora en los períodos Terciario y Cuaternario (Villagrán 1995), sumados a la actual heterogeneidad topográfica y microclimática (Di Castri 1981).

En el área mediterránea de Chile central, la vegetación se presenta en forma muy general, como una gradiente de comunidades determinadas principalmente por las variaciones en altitud, presentándose diferencias, además, atribuibles a la exposición de las laderas. La vegetación se dispone en pisos en los que se desarrollan las diferentes comunidades como un complejo territorial.

La combinación entre una alta diversidad respecto de la superficie de Chile central, y la gran presión que existe sobre sus comunidades vegetales ha llevado a un grupo de especialistas al nivel mundial a considerar a las comunidades de Chile mediterráneo como parte de un “Hot spot” de biodiversidad (Arroyo et al. 1999).

El proyecto se encuentra en la subregión vegetal del Matorral y Bosque Esclerófilo de la formación denominada matorral espinoso del seco costero., la que corresponde a una subregión de baja e irregular precipitación y de alta intervención humana por el pastoreo y extracción de combustible leñoso. Presenta arbustos bajos muy esparcidos.

A nivel de formación vegetal, se ubica dentro del denominado matorral espinoso del seco costero. Esta formación se extiende por los llanos y serranías que reciben influencia directa del océano Pacífico, donde la fisonomía original de esta formación ha sido alterada, persistiendo sólo restos de comunidades.

Basado en la Guía descriptiva de las Paraderas Naturales de Chile, Luis Faundez, 1986, esta zona se define como praderas mediterráneas, donde el principal problema que se manifiesta es el grado de artificialización evidenciado en estos ecosistemas, provocado por una modificación en el tipo vegetal y de las especies componentes del estrato herbáceo. A lo anterior se agregan a cargas y presiones de pastoreo muy altas, que han ocasionado una desestructuración horizontal en particular de formación herbácea. En particular de las áreas de pastoreo asociadas a las formaciones de espinal, especie de amplia plasticidad ambiental ya que se desarrolla a partir de 160 mm de

precipitación anual y ocho a nueve meses de aridez hasta los 1200 mm de precipitación. El piso herbáceo de estas praderas cambia según el grado de intervención antrópica, pero suele estar compuesto por especies tales como *Bromus spp*, *Vulpia spp*, *Hypochoeris spp* y *Maida spp*.

4.3 Puntos de muestreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 10 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia, para la caracterización de la flora y vegetación terrestre las que fueron caracterizadas durante las campañas de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla N°3 y la ubicación de éstas en la Figura N°2.

Proyecto Embalse San Andres Huinca

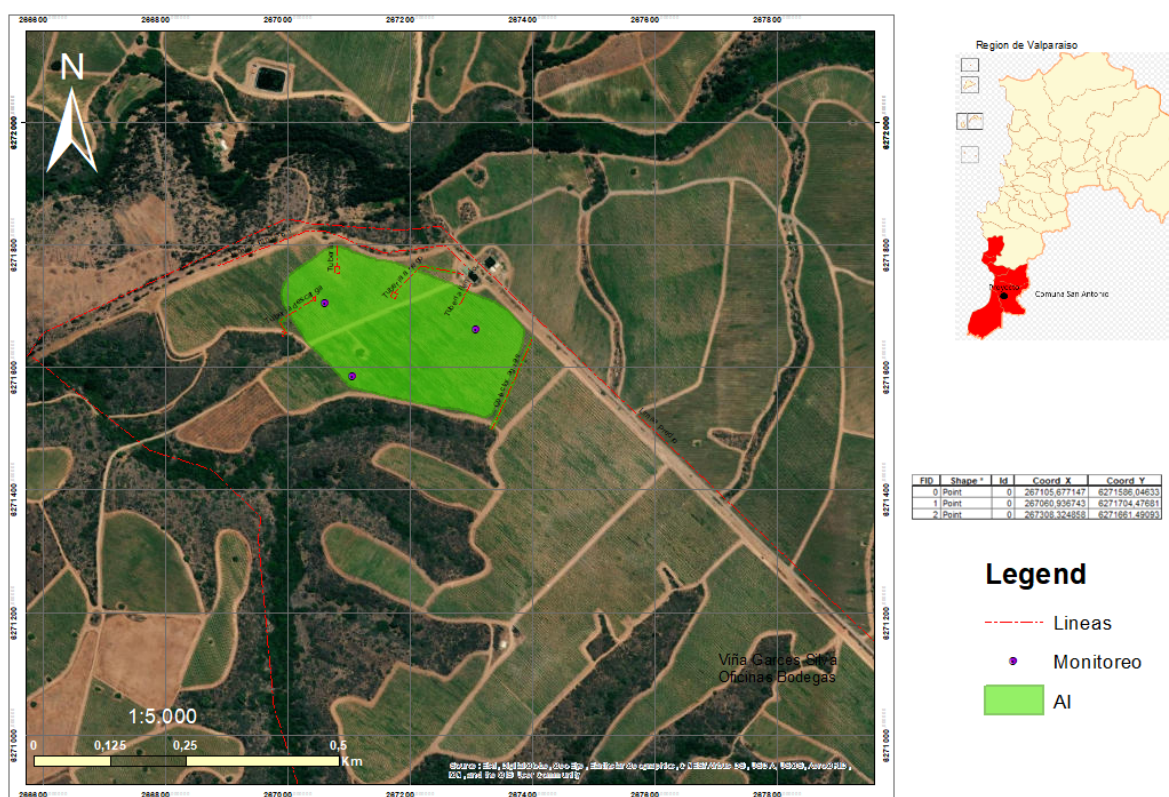


Tabla 3 Puntos de muestreo Flora y Vegetación terrestre (UTM WGS 84)

Fuente: Elaboración propia

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron una sola Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), corresponde a una plantación de vides, entre hileras una Pradera herbácea de composición básica de gramíneas, y un área libre de vegetación que corresponde a un camino.

En la Tabla N°4 se presenta la distribución de superficies de cada unidad identificada-

Tabla 4: Superficies de las UHV y Uso del suelo identificadas

UHV / Uso del suelo	Superficie (ha)	Participación
Plantación vides	6,95	96,3%
Pradera herbácea entre hileras	6,95	- %
Total UHV	11,35	
Sin Vegetación camino	0,26	3,6%
Total general	7,21	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, la superficie asociada a la plantación de vides corresponde a la Unidad Homogénea de Vegetación que presentó la única representatividad dentro de la superficie total del área de influencia del proyecto, con un 96,3%. Los terrenos Sin Vegetación, es un camino, representan 3,6 % del total del área de influencia.

De acuerdo a lo analizado tanto en terreno como en análisis posteriores en gabinete, se puede señalar que las UHV corresponden a unidades que presentan una alta intervención antrópica, evidenciando estructuras simples y de poca diversidad de especies.

En general, el área de influencia se caracteriza por estar inserta en un territorio dedicado intensivamente a los cultivos agrícolas, como es esta plantación de vides viníferas, con nula presencia de formaciones vegetacionales no intervenidas. En la figura N°2, se realiza una representación de las UHV.

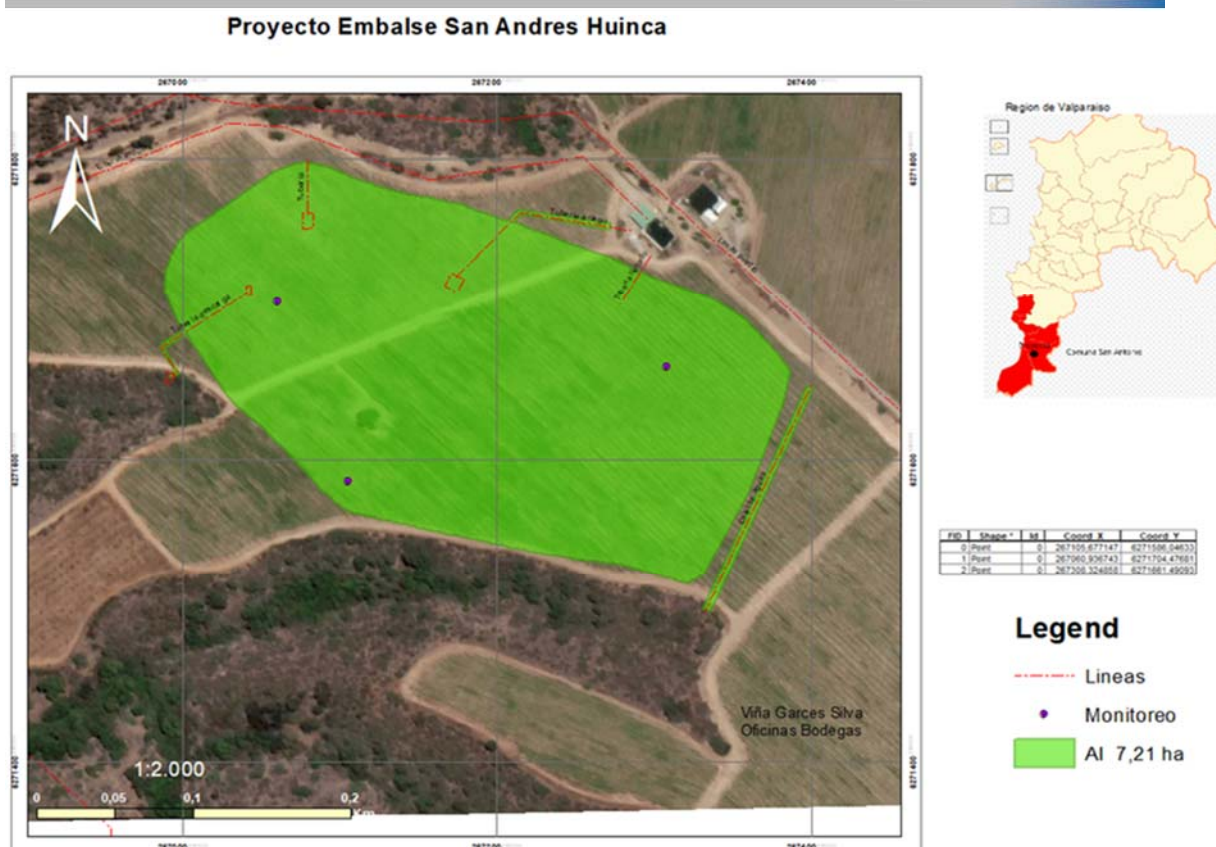


Figura 2: Ubicación espacial de la plantación de vides corresponde al área de influencia del Proyecto

La plantación de vides posee una densidad e 1700 plantas por hectáreas en hileras cada 4 m, un espacio que permite la emergencia de vegetación herbácea la cual es despejada año tras año mediante el uso de herbicidas. Es un área altamente antropizada trabajada en forma intensiva para producir la uva vinífera.

Son vides que han cumplido su vida útil y que podrán ser eliminadas para instalar este embalse, que podrá dar sustento a toda la actividad productiva del predio, corresponde a terrenos clase VI, y no afectar a vegetación nativa arbórea o arbustiva alguna, no hay un bosque nativo asociado o flora en estado de conservación.

4.4.1 Descripción de las Unidades homogéneas de vegetación

Plantación de vides, corresponde a una plantación habitual para este tipo de actividad productiva, son especies que suelen tener una vida limitada en años, y que deben reemplazarse cumplida su

vida útil, en este caso se destinara esta área para la instalación de embalse, representa el 96,7 % del área.

Praderas herbáceas de gramíneas entre hileras,

Esta UVH que comprende toda la plantación de vides, comprende a la vegetación que suele estar entre las hileras durante un periodo invernal, luego ser eliminada mediante el uso de herbicidas, así que su composición corresponde al muestreo de este periodo.

La bibliografía define a este zona como un bosque costero esclerófilo, donde las especies dominantes serian de *Acacia caven*, y de *Maytenus boaria*, sin embargo esta situación no se da desde muchos años antes debido a la intensa actividad agrícola de esta zona.

El estrato herbáceo, el cual presenta una cobertura abierta de entre 50-75 %, y altura que no supera 0,25 m. En este estrato domina la especie Avena fatua, principalmente con *Hirschfeldia incana* como especie acompañante.

Resumen de las Parcelas de Monitoreo

Tabla 5: Detalle de las especies y Cobertura por parcela (parcelas de 200 m2)

Especies	Parcelas (200 m2)		
	1	2	3
<i>Avena barbata</i>	150	250	140
<i>Bromus hordaceus</i>	200	50	250
<i>Vulpia bromoides</i>	100	150	120
<i>Hypchoeris</i>	40	30	50
<i>Hordeum</i>	35	40	20
<i>Hirschfeldia incana</i>	35	20	25
<i>Brassica rapa</i>	25	35	20
Total	585	575	625

El estrato herbáceo se presenta con cobertura poco densa de entre 50 – 75% y es dominado por *Avena barbata*, *Bromus*, *Vulpia* y con *Hirschfeldia incana*, *hordeum* entre otras como especie acompañantes.



Fotografía 1 Vista general unidad Plantación vides



Fotografía 2 Vista general unidad Plantación vides, pradera herbácea entre hileras

4.4.2 Análisis según la ley 20.283

Para enfrentar los compromisos ambientales futuros es necesario determinar las superficies que son consideradas bosques desde el punto de vista legislativo (ver 3.1.6), en la comuna de San Antonio, provincia de San Antonio, en esta comuna que se clasifica como semiárida o árida, por ende, son considerados bosques ante la ley asociaciones donde los árboles tienen coberturas de superficies por sobre el 10%, ocupan como mínimo 0,5 ha y su ancho mínimo puede ser 40 m.

En este proyecto no se intervendrá un bosque nativo, por lo mismo no se requiere un permiso para intervenir este cultivo de vides.

4.5 Flora

4.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de siete especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en tres familias. La familia con mayor representatividad es Poaceae con cuatro especies en esta familia.

Tabla N°9: Número de especies por familias registradas en el área de influencia

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
Asteraceae	2	6,7 %
Brassicaceae	1	9,0 %
Poaceae	2	84,3%

Fuente: Elaboración propia (2021)

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de cuatro especies corresponden a herbáceas, dos corresponden a arbustivas y una arbórea.

En el ANEXO I, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

Nombre científico	Familia	Forma de crecimiento	Origen	Originaria del País (Decreto 68)	Estado de conservación*
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Herbácea	Introducida	-	-
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	-	-
<i>Bromus hordaceus</i>	Poaceae	Herbácea	Introducida	-	-

<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae	Herbácea	Introducida	-	-
<i>Hordeum</i>	Poaceae	Herbácea	Introducida	-	-
<i>Hypchoeris</i>	Asteraceae	Herbácea	Introducida	-	-
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Herbácea	Introducida	-	-

Tabla 2 Listado florístico

4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las siete especies de flora vascular identificadas todas son introducidas, no hay especies nativas, se debe al tipo de cultivo y el control de las malezas que afectan el cultivo.

5. CONCLUSIONES

- En el área de influencia se identificaron una Unidades Homogéneas de Vegetación, correspondiente a una plantación de vides viníferas
- En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a una plantación de vides, y entre hileras una pradera de especies herbáceas del tipo gramíneas en su mayor proporción, todas introducidas, esta UHV que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 96,3 %.
- Esta unidad presenta un alto grado de degradación (intervención), de origen antrópico, al ser tanto las formaciones como las especies nativas originales sustituidas completamente por formaciones de tipo productivo fruticultura.
- Se identificaron un total de siete especies de flora vascular en el área de influencia, las que se encuentran distribuidas en cuatro familias. La familia con mayor representatividad es *Poaceae* y *Brassicaceae* con cuatro y dos especies por familia en forma respectiva. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas corresponden a herbáceas, todas de tipo introducidas.
- Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se registraron

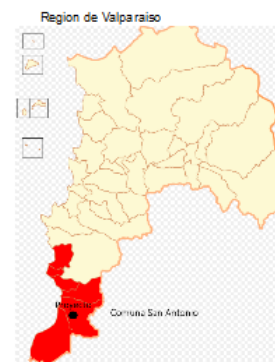
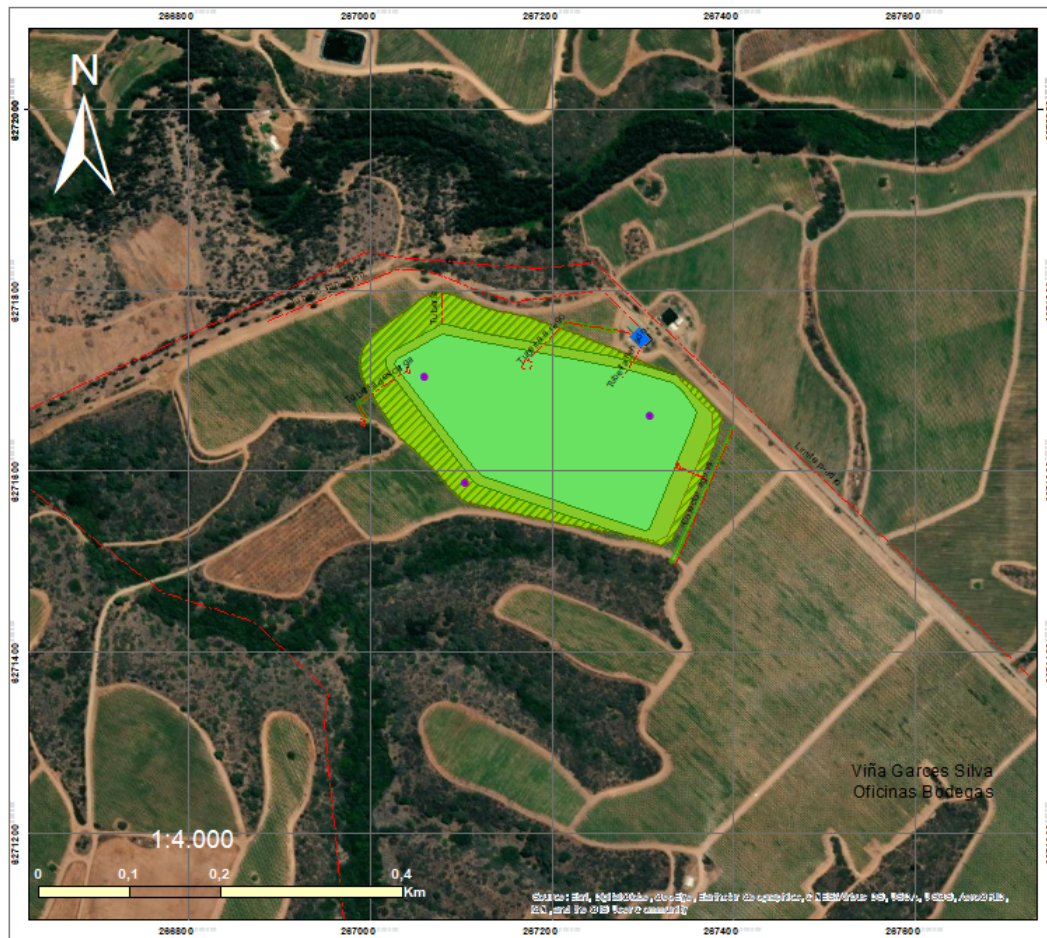
especies dentro del área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación.

- No se requieren permisos en el ámbito de la legislación forestal chilena para intervenir esta área.
- Por lo mismo no existe una intervención de ambientes naturales de algún grado de conservación.
- Se encuentran muy distantes áreas de protección ambiental como sitios prioritarios, áreas de conservación, etc.

Alfonso Muñoz Galleguillos
Ingeniero Forestal U. de Chile
Febrero 2021

Anexo 1 Plano del Área a Intervenir

Proyecto Embalse San Andres Huinca



Legend

- Lineas
- Monitoreo
- AI 7,21 ha